

Pencuri Coreflame

Batas Waktu: 2 detik
Batas Memori: 256 MB

Deskripsi Masalah:



Anaxa diam-diam menyusup ke dalam dimensi yang bernama Vortex of Genesis, sebuah dimensi tak terbatas yang sangat luas dan memiliki bentuk bidang koordinat dua dimensi. Anaxa saat ini berada di titik awal $(0, 0)$ dan ingin pergi ke titik spesifik dalam dimensi tersebut (x, y) karena alasan yang tidak ingin ia sebutkan.

Namun, Vortex of Genesis dijaga ketat oleh dua jenis laser pengamanan:

- N laser horizontal, di mana laser ke- i membentang penuh secara horizontal tanpa batas sepanjang seluruh garis $y = a_i$ untuk semua nilai x .
- M laser vertikal, di mana laser ke- i membentang penuh secara vertikal tanpa batas sepanjang seluruh garis $x = b_i$ untuk semua nilai y .

Anaxa bebas bergerak ke arah manapun melalui kurva kontinu di dalam ruangan tersebut. Setiap kali Anaxa menyebrangi satu laser horizontal atau vertikal, jumlah penyeberangan akan bertambah 1. Jika ia melintasi titik perpotongan antara dua laser sekaligus, jumlah penyeberangan akan bertambah 2.

Bantulah Anaxa mencari jumlah penyeberangan laser minimum untuk mencapai titik tujuan (x, y) !

Batasan:

- $1 \leq T \leq 10^4$
- $1 \leq N, M \leq 2 \cdot 10^5$
- $2 \leq x, y \leq 10^9$
- $0 < a_1 < a_2 < \dots < a_N < 10^9, a_i \neq y$
- $0 < b_1 < b_2 < \dots < b_M < 10^9, b_i \neq x$
- Jumlah $N + M$ untuk seluruh kasus uji tidak melebihi $2 \cdot 10^5$

Format Input:

Baris pertama berisi satu bilangan bulat T - banyaknya kasus uji. Untuk setiap kasus uji:

- Baris pertama berisi empat bilangan bulat N , M , x , dan y .
- Baris kedua berisi N bilangan bulat $a_1, a_2, \dots, a_N$ - koordinat y setiap laser horizontal.
- Baris ketiga berisi M bilangan bulat $b_1, b_2, \dots, b_M$ - koordinat x setiap laser vertikal.

Format Output:

Untuk setiap kasus uji, cetak satu baris berisi jumlah penyeberangan laser minimum yang diperlukan.

Contoh 1:

Input 1	Output 1
2 1 1 2 2 1 1 2 1 100000 100000 67 69 25	2 3